

MDMS.EX.2025J2

MDMS.EX.2025J2.C.1

Enunciado MDMS.EX.2025J2.C.1

Cuestión (2 puntos)

Desde la perspectiva de la teoría del estatus en redes sociales, explique qué se entiende por un enlace positivo entre dos usuarios. Describa su significado dentro de la estructura de la red y qué configuraciones o tendencias son más probables cuando se crean nuevos enlaces según dicha teoría.

Solución MDMS.EX.2025J2.C.1

En la teoría del estatus, un enlace positivo entre dos usuarios es una relación dirigida con signo positivo que indica una valoración favorable desde el usuario origen hacia el usuario destino.

Un enlace positivo $u_1 \rightarrow u_2$ significa que el usuario destino u_2 tiene un estatus social mayor que el usuario origen u_1 . Es decir, el enlace codifica una diferencia jerárquica (prestigio/rango) en la dirección del enlace.

Si $u_1 \rightarrow u_2$ es positivo, entonces $\text{estatus}(u_2) > \text{estatus}(u_1)$

Según esta teoría, cuando se forman nuevos enlaces es más probable que se creen desde usuarios con menor estatus hacia usuarios con mayor estatus, reforzando una jerarquía en la red.

- Los usuarios con poco estatus tenderán a enlazar a usuarios con alto estatus.
- La dirección típica de los nuevos enlaces seguirá un patrón ascendente en estatus.

MDMS.EX.2025J2.C.2

Enunciado MDMS.EX.2025J2.C.2

Cuestión (2 puntos)

Las comunidades en redes sociales, al igual que en contextos presenciales, pueden clasificarse como explícitas o implícitas. Defina ambos tipos, describa sus características principales y aporte un ejemplo ilustrativo de cada uno.

Solución MDMS.EX.2025J2.C.2

Las comunidades en redes sociales se clasifican en:

- Comunidades explícitas:

- La pertenencia es conocida por los miembros (saben que pertenecen).
 - Los no miembros saben que no pertenecen.
 - Existe un mecanismo formal de afiliación o delimitación (inscripción, grupo, canal, lista).
 - Ejemplo: un grupo cerrado de Facebook de una asignatura, un canal privado de Discord/Slack, un subforo con acceso restringido.
 - Comunidades implícitas:
 - No existe pertenencia formal ni reconocimiento explícito de “ser comunidad”.
 - Se infieren por patrones de interacción: grupos densamente conectados entre sí respecto al resto de la red.
 - Ejemplo: en un foro general, un subconjunto de estudiantes que se responde de forma recurrente sobre un tema o que interactúa intensamente entre sí sin existir un grupo creado para ello.
-

MDMS.EX.2025J2.C.3

Enunciado MDMS.EX.2025J2.C.3

Cuestión (2 puntos)

Explique la diferencia conceptual entre un grafo nulo y un grafo vacío. Indique qué elementos contiene cada uno y cómo se distinguen desde el punto de vista estructural.

Solución MDMS.EX.2025J2.C.3

Un grafo nulo es aquel cuyo conjunto de nodos está vacío, por lo que no existen ni nodos ni aristas.

Un grafo vacío es aquel cuyo conjunto de nodos existe, pero el conjunto de aristas está vacío; por tanto, hay nodos pero no hay conexiones entre ellos.

Diferencia esencial:

- Grafo nulo: $V = \emptyset$ y, en consecuencia, $E = \emptyset$.
- Grafo vacío: $V \neq \emptyset$ y $E = \emptyset$.

MDMS.EX.2025J2.P.1

Enunciado MDMS.EX.2025J2.P.1

Problema (4 puntos)

Coordina el análisis de datos en una institución educativa a distancia que desea poner en marcha un programa piloto para emparejar estudiantes del mismo curso con perfiles variados, con el fin de fomentar la ayuda mutua. Antes de iniciar la experiencia, el alumnado participa en un curso introductorio de una semana en el que: completa un cuestionario con datos personales (por ejemplo, edad y lugar de residencia) y participa en foros de presentación respondiendo a otros mensajes. Los registros permiten identificar qué mensajes publica cada estudiante, si inician hilos o responden a otros, así como el momento temporal de cada intervención. Tras finalizar el curso, se solicita diseñar un procedimiento que proponga parejas de estudiantes cumpliendo los siguientes criterios:

1. Diferencia apreciable de edad entre los miembros de la pareja.
2. Diferencia en el nivel de actividad durante el curso introductorio.
3. Diferencia en la popularidad observada en ese periodo.
4. Coincidencia en la localidad de residencia.

Describe en detalle un procedimiento para formar estas parejas utilizando técnicas estudiadas en la asignatura. Analice si sería pertinente aplicar métodos de análisis de redes sociales para estimar actividad y popularidad, si convendría incorporar aprendizaje automático y si la información temporal puede emplearse para refinar el proceso.

Solución MDMS.EX.2025J2.P.1

Objetivo: proponer parejas de estudiantes que cumplan simultáneamente:

- 1) diversa edad, 2) diversa actividad, 3) diversa popularidad, 4) misma localidad, usando cuestionario + interacciones en foros + tiempo.

Análisis de redes sociales Construiría una **red dirigida** a partir de las interacciones del foro del curso-0. Cada estudiante sería un **nodo** y cada respuesta a un mensaje de otro estudiante sería una **arista dirigida**. Si el estudiante A responde al estudiante B, habría una arista de A hacia B. También podría ponderarse la arista según el número de respuestas.

Con esta red calcularía dos tipos de variables:

- **Actividad:** número de mensajes enviados, número de respuestas dadas y **grado de salida**.
- **Popularidad:** número de respuestas recibidas, **grado de entrada**, PageRank o HITS.

El **grado de salida** sirve para medir cuánto participa un estudiante respondiendo a otros. El **grado de entrada** mide cuántas respuestas recibe, por lo que puede interpretarse como popularidad o atención recibida. PageRank o HITS permitirían medir una popularidad más refinada, teniendo en cuenta no solo cuántas respuestas recibe un alumno, sino también de quién las recibe.

Después construiría una tabla con los atributos de cada estudiante:

estudiante, edad, localidad, actividad, popularidad

A partir de esa tabla, propondría parejas que cumplan las restricciones:

misma localidad
+ diferencia alta de edad
+ diferencia alta de actividad
+ diferencia alta de popularidad

Por ejemplo, para cada estudiante buscaría candidatos de la misma localidad y calcularía una puntuación de emparejamiento:

puntuación = diferencia_edad
+ diferencia_actividad
+ diferencia_popularidad

Las mejores parejas serían las que tengan mayor puntuación, siempre dentro de la misma localidad. Así se formarían parejas diversas en edad, actividad y popularidad, pero cercanas geográficamente.

Algoritmos de aprendizaje automático El uso de aprendizaje automático dependería de si existen datos etiquetados.

Si hubiera ejemplos históricos de parejas que funcionaron bien o mal, usaría aprendizaje supervisado. Cada pareja sería una instancia, descrita por atributos como diferencia de edad, diferencia de actividad, diferencia de popularidad y misma localidad. La clase podría ser “pareja adecuada” o “pareja no adecuada”. Con estos datos se podría entrenar un clasificador, por ejemplo un árbol de decisión, regresión logística o k vecinos más cercanos.

Si no hubiera etiquetas, usaría aprendizaje no supervisado como apoyo. Por ejemplo, podría aplicar clustering para agrupar estudiantes según edad, actividad y popularidad. Después emparejaría estudiantes de la misma localidad pero pertenecientes a grupos distintos, para asegurar diversidad de perfiles.

En cualquier caso, el aprendizaje automático no es estrictamente imprescindible si las reglas de emparejamiento están claras. Podría resolverse con un algoritmo basado en reglas y puntuaciones. Sin embargo, sería útil si se quisiera aprender automáticamente qué combinaciones producen mejores parejas.

Información temporal Sí utilizaría la información temporal para afinar el procedimiento, porque no solo importa cuántos mensajes envía un estudiante,

sino cuándo los envía.

Con las fechas de los mensajes podría distinguir varios patrones:

- estudiantes activos desde el inicio;
- estudiantes activos solo al final;
- estudiantes constantes durante toda la semana;
- estudiantes que abandonan pronto la participación;
- estudiantes que reciben respuestas rápidamente.

Esto permitiría mejorar la medida de actividad. Por ejemplo, un estudiante con diez mensajes repartidos durante toda la semana podría considerarse más constante que otro que escribe diez mensajes el último día.

También podría construir pequeñas redes por días o intervalos temporales para observar la evolución de la participación. Así se podrían detectar estudiantes que ganan popularidad con el tiempo, estudiantes que dejan de participar o estudiantes que mantienen una actividad estable.

Conclusión En conclusión, propondría un procedimiento que combina análisis de redes sociales y atributos personales: primero construir la red del foro, después calcular actividad y popularidad mediante métricas de SNA, luego filtrar por localidad y finalmente emparejar estudiantes con diferencias altas en edad, actividad y popularidad. El aprendizaje automático sería opcional, y la información temporal serviría para refinar las medidas de actividad y popularidad.